

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Diseño y Pruebas I
Código asignatura:	2050048
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	3
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

PAREJO MAESTRE, JOSÉ ANTONIO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

MÜLLER CEJAS, CARLOS GUILLERMO

Profesorado del grupo de actividad principal

ESTRADA TORRES, IRENE BEDILIA

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE M

PAREJO MAESTRE, JOSÉ ANTONIO

RESINAS ARIAS DE REYNA, MANUEL

SANCHEZ JEREZ, ANA BELEN

Objetivos y resultados del aprendizaje

El objetivo es enseñar a los estudiantes como desarrollar un sistema de información web de pequeña o mediana escala a partir de unos requisitos enunciados informalmente y usando métodos y herramientas de uso común en la industria.

Los resultados de aprendizaje a obtener son HD01, HD03, HD09, HD10, COM01, COM04, COM06 y COM09.

Contenidos o bloques temáticos

La asignatura comienza con una clase de presentación en la que se explica a los estudiantes el programa de la asignatura y se proporciona una introducción a la misma incluyendo los detalles del proyecto a realizar. Tras esta clase especial, se desarrollan las siguientes lecciones:

L01 - Introducción al diseño y las pruebas

L02 - Diseño de sistemas Frontend

L03 - Diseño de sistemas Backend

L04 - Diseño de sistemas de persistencia

L05 - Pruebas de software

L06 - Pruebas de software avanzadas

L07- Diseño para la Seguridad y la Fiabilidad

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

1. Introducción al diseño y las pruebas del software
2. Introducción al diseño de capas de presentación en sistemas de información
3. Introducción al diseño de la lógica de negocio en sistemas de información
4. Introducción al diseño de modelos de datos en sistemas de información.
5. Diseño de sistemas de información
6. Diseño de modelos de datos

7. Refactorización
8. Patrones de diseño
9. Introducción a las pruebas de sistemas de información
10. Pruebas de sistemas de información
11. Diseño avanzado para modelos de datos complejos
12. Diseño de sistemas de información seguros y fiables

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

S01: Entregables. Los estudiantes deben realizar varios entregables a lo largo de la asignatura relativos a uno o varios proyectos en donde pondrán en práctica los conocimientos y competencias adquiridos. La evaluación y calificación de los entregables se realizará en base a unos requisitos de calidad que se indicarán a los estudiantes por cada entregable.

S02: Controles. Los estudiantes deberán realizar uno o varios controles, que consistirán en un conjunto de preguntas y/o pequeños problemas prácticos, para demostrar que han adquirido los conocimientos teóricos y prácticos establecidos en la asignatura.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

La metodología está basada en clases teórico-prácticas en las que se transmiten a los estudiantes los conocimientos necesarios para conseguir los objetivos de la asignatura. Dichos conocimientos se ponen en práctica mediante el desarrollo de un proyecto realista específico de cada convocatoria.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: ANTONIO RUIZ CORTES
Vocal: PABLO FERNANDEZ MONTES
Secretario: MARIA JOSE ESCALONA CUARESMA
Suplente 1: SERGIO SEGURA RUEDA
Suplente 2: RAFAEL MARTINEZ GASCA
Suplente 3: JUAN ANTONIO ALVAREZ GARCIA

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

Criterios de Evaluación

La evaluación estará compuesta de:

- Un conjunto de entregables asociados los bloques temáticos de la asignatura (E). Los entregables se realizarán en grupos de hasta 6 personas. Cada entregable se evaluará del 0 al 10 y la nota de los entregables se calculará como la ponderación de todos los entregables en base al coeficiente que se defina en cada entregable. La evaluación y calificación de los entregables se realizará en base a unos requisitos de calidad que se indicarán a los estudiantes en cada entregable. La nota se emitirá de manera individual aunque los entregables se realicen de manera grupal, teniendo en cuenta el trabajo específico realizado por cada alumno dentro del grupo, y se tendrá en cuenta tanto el resultado final entregado como el trabajo continuo realizado por el alumno.
- Evaluación de conceptos teóricos (CT) de carácter individual. Se evaluará de 0 a 10, y podrán consistir en controles realizados en sesiones específicas de evaluación o pequeñas pruebas de

evaluación realizadas durante las clases de teoría. Los criterios concretos se fijarán en las distintas pruebas a realizar, pero de manera general darán una idea clara de en qué medida los estudiantes han adquirido los conocimientos teóricos esperados en la asignatura.

- Un control práctico de carácter individual asociado a las habilidades prácticas adquiridas (CP). Se evaluará de 0 a 10. Los criterios concretos se fijarán en el control, pero de manera general dará una idea clara de si los estudiantes han adquirido las mínimas habilidades prácticas esperadas en la asignatura.

Primera convocatoria:

La nota final se calculará de la siguiente forma:

Si $CT > 4$ y $CP > 4$ y $E \geq 5$, la nota final será

$$\text{NotaFinal} = 0,2*CT + 0,15*CP + 0,65*E$$

En otro caso, el estudiante estará suspenso y la nota final será el mínimo entre 4 y E. Las fechas de los controles y entregables se fijarán el primer día de clase. En caso de que $\text{NotaFinal} < 5$ y $E \geq 5$, el estudiante podrá presentarse a uno o a los dos controles en la fecha de la primera convocatoria de la asignatura. En este caso, la nota final se calculará de la misma forma descrita anteriormente, pero tomando la última calificación obtenida en cada uno de los controles.

Segunda y Tercera convocatoria:

La nota final (NotaFinal) se calculará de la siguiente forma:

$$\text{NotaFinal} = 0,2*CT + 0,15*CP + 0,65*E$$

Las fechas de los controles y entregables se corresponderán con las fechas de la convocatoria oficial de la asignatura.

Bibliografía recomendada

Bibliografía Específica

Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps

Autores: Eve Porcello, Alex Banks



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Diseño y Pruebas I

Grp de Clases Teórico-prácticas de Diseño y Pruebas I (3)

CURSO 2025-26

Edición: 2

Publicación: O'Reilly

ISBN: 1492051721

The Road to React: Your journey to master plain yet pragmatic React.js

Autores: Robin Wieruch

Edición:

Publicación: ¿ Independently published

ISBN: 9781720043997

Clean architecture: a craftsman

Autores: Robert C. Martin

Edición:

Publicación: Prentice Hall

ISBN: 9780134494166

Head First Design Patterns

Autores: Eric Freeman, Elisabeth Robson, Bert Bates, Kathy Sierra

Edición: 2

Publicación: O'Reilly

ISBN: 149207800X

Patterns of Enterprise Application Architecture

Autores: Martin Fowler

Edición:

Publicación: Addison Wesley

ISBN: 0321127420

Refactoring: Improving the Design of Existing Code

Autores: Martin Fowler

Edición:

Publicación: Addison Wesley

ISBN: 0134757599

Engineering Software as a Service: An Agile Approach Using Cloud Computing

Autores: Armando Fox, David Patterson

Edición:

Publicación: Strawberry Canyon LLC

ISBN: 0984881247

Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship

Autores: Robert C. Martin

Edición:

Publicación: Pearson

ISBN: 978013235088

Domain-Driven Design Tackling Complexity in the Heart of Software

Autores: Eric Evans

Edición:



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Diseño y Pruebas I

Grp de Clases Teórico-prácticas de Diseño y Pruebas I (3)

CURSO 2025-26

Publicación: Addison Wesley

ISBN: 0321125215

Información Adicional